

1. Cadre général de reconstruction de la demande électrique

L'objectif de cette étude est de reconstruire **des séries horaires de demande électrique régionale pour la période 2000–2024**, en combinant plusieurs sources d'information :

- les **statistiques historiques de consommation électrique nationale**,
- les **séries horaires de température régionale issues de la réanalyse ERA5**,
- les **profils horaires régionaux observés entre février 2021 et juillet 2022**.

En l'absence de séries historiques complètes de demande régionale, la reconstruction repose sur un **cadre hiérarchique de désagrégation**, qui combine :

1. une **contrainte macroéconomique ou énergétique nationale**,
2. des **profils régionaux dépendant du calendrier**,
3. une **sensibilité thermique de la demande électrique**.

La demande horaire reconstruite est formulée comme :

$$L_{r,t}^y = E_{r,y} \cdot u_{r,t}^y$$

où :

- $L_{r,t}^y$ représente la charge électrique de la région r à l'heure t pour l'année y
- $E_{r,y}$ représente l'énergie annuelle consommée dans la région r durant l'année y
- $u_{r,t}^y$ représente le profil horaire normalisé de la région r , intégrant les effets du calendrier et de la température.

La méthodologie comprend les étapes suivantes :

1. Prétraitement et alignement des données
2. Construction d'une climatologie thermique
3. Estimation de la sensibilité thermique de la demande électrique
4. Construction de profils horaires régionaux de référence
5. Ajustement météorologique des profils de charge
6. Calibration à la consommation nationale historique
7. Reconstruction finale des séries horaires régionales.

2. Sources de données

2.1 Données horaires de charge électrique

Les données de charge électrique sont disponibles pour **sept régions agrégées du système électrique** sur la période :

Fevrier 2021 – Juillet 2022

Ces données permettent d'estimer :

- les profils journaliers et saisonniers de la demande,
- la relation entre température et consommation électrique.

2.2 Données de température

Les séries de température proviennent de la réanalyse climatique **ERA5**, qui fournit des données météorologiques cohérentes à l'échelle mondiale avec une résolution horaire.

Les données couvrent la période 2000–2024.

Pour chaque région, la température horaire est extraite à partir des cellules de grille ERA5 correspondant à la zone étudiée.

L'utilisation d'ERA5 permet de reconstruire les variations météorologiques interannuelles influençant la demande électrique.

2.3 Statistiques de consommation nationale

Les statistiques historiques de consommation électrique nationale sont utilisées pour contraindre la reconstruction.

Ces données fournissent : E_y^{nat} , soit la consommation totale d'électricité pour chaque année y .

Elles permettent d'assurer la cohérence entre les séries reconstruites et les statistiques énergétiques officielles.

3. Classification temporelle des observations

La demande électrique dépend fortement du calendrier. Afin de capturer ces effets, chaque observation horaire est classée selon trois variables temporelles :

- **mois** $m \in [1, 12]$
- **heure de la journée** $h \in [0, 23]$
- **type de jour** d

Le type de jour est défini comme suit :

$$d = \{0: \text{jours ouvré's (lundi-vendredi)}, 1: \text{samedi}, 2: \text{dimanche}\}$$

Cette classification produit : $12 \times 24 \times 3 = 864$ classes temporelles distinctes.

Ces classes permettent de capturer les principaux comportements de consommation électrique liés aux rythmes journaliers et hebdomadaires.

4. Construction d'une climatologie de température

Afin de caractériser les conditions thermiques typiques associées à chaque classe temporelle, une **climatologie thermique** est construite.

Toutes les observations de température ERA5 entre 2000 et 2024 sont regroupées selon les classes (h).

Pour chaque région r , la température de référence est calculée comme :

$$T_{r,m,d,h}^{ref} = me'diane(T_{r,t})$$

Le choix de la **médiane** permet de réduire l'influence des événements météorologiques extrêmes.

Cette climatologie représente les conditions thermiques normales associées à chaque heure type du calendrier.

5. Indicateur de besoin de refroidissement

Dans les régions tropicales, la demande électrique est fortement influencée par les besoins de climatisation.

Afin de quantifier cet effet, un indicateur de **Cooling Degree Day (CDD)** est utilisé.

$$CDD_t = \max(T_t - T_{seuil}, 0)$$

où :

- T_t est la température horaire
- T_{seuil} est la température seuil de confort.

Dans cette étude, la température seuil est fixée à : $T_{seuil} = 24^\circ C$

L'indicateur CDD représente l'intensité potentielle du besoin de refroidissement.

Les CDD sont calculés pour :

- les températures historiques observées
- les températures climatologiques de référence.

6. Estimation de la sensibilité thermique de la demande

La demande électrique dépend à la fois du calendrier et de la température. Afin d'isoler l'effet thermique, une approche basée sur les **résidus par classe temporelle** est utilisée.

6.1 Charge typique par classe

Pour chaque région et chaque classe temporelle, la charge typique est estimée par la médiane :

$$L_{r,m,d,h}^{typ} = me'diane(L_{r,t})$$

De manière similaire, le CDD typique est calculé :

$$CDD_{r,m,d,h}^{typ}$$

Ces valeurs représentent les conditions normales de consommation pour chaque classe.

6.2 Calcul des résidus

Pour chaque observation, les anomalies par rapport au comportement normal sont calculées.

Résidu de charge :

$$\Delta L_{r,t} = L_{r,t} - L_{r,m,d,h}^{typ}$$

Résidu de CDD :

$$\Delta CDD_{r,t} = CDD_{r,t} - CDD_{r,m,d,h}^{typ}$$

Ces résidus permettent d'isoler les variations dues aux anomalies météorologiques.

6.3 Régression de sensibilité thermique

La relation entre les anomalies de charge et les anomalies de température est estimée par une régression linéaire :

$$\Delta L_{r,t} = \beta_r \cdot \Delta CDD_{r,t} + \epsilon_{r,t}$$

où :

- β_r représente la **sensibilité thermique de la demande électrique** pour la région r
- $\epsilon_{r,t}$ est le terme d'erreur.

Le coefficient β_r représente l'augmentation de la demande électrique associée à une unité supplémentaire de CDD.

7. Construction des profils horaires de référence

À partir des observations de charge 2021–2022, des profils horaires de référence sont construits.

Pour chaque région et chaque classe temporelle :

$$L_{r,m,d,h}^{ref}$$

représente la charge typique observée.

Ces profils capturent :

- le cycle journalier de consommation
- les différences entre jours ouvrés et week-end
- les variations saisonnières.

8. Ajustement thermique des profils de charge

Les profils de charge sont ensuite ajustés afin de refléter les conditions météorologiques historiques.

Pour chaque région et chaque heure :

$$\tilde{L}_{r,t}^y = L_{r,m,d,h}^{ref} + \beta_r (CDD_{r,t}^{hist} - CDD_{r,m,d,h}^{ref})$$

où :

- $CDD_{r,t}^{hist}$ correspond au CDD calculé à partir de la température ERA5
- $CDD_{r,m,d,h}^{ref}$ correspond au CDD de référence.

Cette correction thermique permet de reproduire les effets météorologiques interannuels.

Ainsi :

- les heures plus chaudes que la normale augmentent la demande,
- les heures plus fraîches la réduisent.

9. Normalisation des profils horaires

Les profils ajustés sont transformés en profils horaires normalisés.

Pour chaque région et année :

$$u_{r,t}^y = \frac{\max(\tilde{L}_{r,t}^y, \epsilon)}{\sum_{t \in y} \max(\tilde{L}_{r,t}^y, \epsilon)}$$

où ϵ est une petite constante garantissant des valeurs positives.

La normalisation garantit :

$$\sum_{t \in y} u_{r,t}^y = 1$$

Les profils $u_{r,t}^y$ représentent la distribution relative de la demande sur l'année.

10. Allocation régionale de la consommation nationale

La consommation nationale est répartie entre les régions à partir des parts observées dans les données de charge.

$$s_r = \frac{\sum_t L_{r,t}}{\sum_r \sum_t L_{r,t}}$$

L'énergie annuelle régionale est alors :

$$E_{r,y} = s_r \cdot E_y^{nat}$$

où E_y^{nat} représente la consommation nationale totale.

11. Reconstruction finale de la demande horaire

La demande horaire régionale est finalement reconstruite par :

$$L_{r,t}^y = E_{r,y} \cdot u_{r,t}^y$$

Cette formulation garantit :

- cohérence avec la consommation nationale annuelle
- cohérence avec la structure régionale observée
- variabilité horaire cohérente avec les conditions météorologiques.

12. Validation du modèle

La méthode sera validée en comparant les séries reconstruites avec les observations disponibles sur la période 2021–2022.

Les indicateurs utilisés pourront inclure :

- erreur quadratique moyenne (RMSE)
- erreur absolue moyenne en pourcentage (MAPE)
- corrélation entre séries observées et simulées
- erreur sur la pointe de demande.

L'analyse portera également sur la capacité du modèle à reproduire :

- les profils journaliers,
- la saisonnalité de la demande,
- les épisodes de forte chaleur.

13. Limites de l'approche

La méthodologie repose sur plusieurs hypothèses.

Premièrement, les parts régionales de consommation sont supposées constantes dans le temps.

Deuxièmement, la sensibilité thermique estimée sur la période 2021–2022 est supposée représentative des années antérieures.

Enfin, le modèle capture les effets météorologiques mais ne représente pas explicitement les transformations structurelles du système électrique.